

2절. 근골격계 통증의 두 가지 해석 관점

8) 한의학의 경락

배수혈(背俞穴)

- ① 한의학적으로 내장 병변의 진단/치료에 모두 응용될 수 있는 경혈점
→ 분절 촉진 가설에서도 다양하게 응용될 수 있음
- ② 배수혈의 골도분촌 취혈 시 **척추상 위치**와 오장육부의 교감신경 분절 지배의 위치는 **아래로 갈수록 일치하지 않음**
- ③ But, 배수혈 부위의 **피부분절상 위치**와 오장육부의 교감신경 분절 지배의 위치는 거의 일치



- ▶ 척추와 피부분절을 나란히 배열한 그림
- 피부분절이 시작부위에서는 척추와 비슷하지만, 아래로 갈수록 척추에 비해 하방에 위치



- ▶ 체간 부위만 잘라서, 척추와 피부분절을 비교한 그림
- 아래로 갈수록, 피부분절이 척추보다 더 하방에 위치
⇒ 피부분절에서의 위치와, 골격분절까지 내려가서의 위치가 다름

예 방광수: 골격분절(척추상위치) - S2 / 피부분절 - L2
→ 같은 높이지만 심층의 골격분절 S2에서의 정보와 천층인 피부분절 L2에서의 정보는 다름

· 배수혈의 진단과 치료

진단: 배수혈 부위에 나타나는 피부분절의 반응으로 오장육부를 진단
치료: 역으로, 배수혈 피부분절을 자극하여 치료

· 한의학 배수혈의 임상적 가치: 내장의 기능부전이 피부분절에 발현된

Viscero-cutaneous reflex point(내장피부반사반응)

⇒ 배수혈은 피부분절에서 날척법, 통각과민, 영양성변화로 진단해야 함

예 피부분절의 영양성 부종에 대한 Skin rolling test

예 영양성 부종에 대한 성냥개비 검사(matchstick test)

복모혈

· 복모혈 부위 피부분절상 위치와 오장육부의 교감신경 분절 지배의 위치도 거의 일치

배수혈 & 복모혈 결론

- ① 배수혈 & 복모혈은 피부분절에 위치
⇒ 내장의 기능부전/분절 촉진의 정도를 진단하기 위해서는 압진을 하는 것이 아니라, 날법 및 날척법(Skin rolling test), 통각과민, 영양성 변화 관찰, 국소 발한 등으로 피부분절에서 진단해야 함 (+ 치료도 깊이 침자극보다는 천자, 부항)
- ② 피부 / 근육 / 골격 분절은 그 위치가 서로 다르므로, 무엇을, 어떻게, 어떤 깊이에서 만지느냐에 따라, 동일 위치에서도 분절이 달라짐
- ③ 배수혈 & 복모혈: 내장의 기능부전이 척추의 분절 촉진 기전으로 교감신경을 매개로 피부분절에 발현된 Viscero-cutaneous reflex point
- ④ 배수혈·복모혈에 나타나는 연관통 반응이 내장 병변의 유해한 정도와 비례하진 않음 ⇒ 내장 병변을 구조적으로 진단하지는 못함
- ⑤ 주로 내장에 기능부전이 생긴 면적이 클수록, transmural pressure의 차이가 클수록 분절 촉진은 강화됨

근골격계의 통증 질환

- 국소적 진통의 목적으로만 치료하는 경우가 많음: 대표적으로 아시혈(阿是穴)
- But, 근골격계의 증상도 한의학의 정체적 관점으로는 **오장육부의 기능부전(裏)이 근골격계(表)에서 발현된 증상**일 수도 있으며, 통증이 나타나는 부위가 병의 원인이 아닌 경우가 많음
- 근골격계의 증상(標)은 다른 원인(本)에 의한 연관통일 수 있음
- 표본 관계를 잘 살펴야함

연관통의 분절 진단

- 연관통이 나타난 부위의 치료에만 집착하는 것: **표치**에 해당
- MPS, PMID, IMS 등에서는 연관통을 유발한 기원으로 근육근막, 미세추간판장애 등을 의심: **본치**를 추구한 임상적 발전
- But, 한의학은 추가로 오장육부의 변증까지 포함
 - 통증 부위는 항상 통증의 원인 부위가 아니라고 가정하고, (표치)
 - 통증 부위는 항상 통증의 원인 부위에 대한 단서를 제공한다. (본치)

분절의 구획이 명확하지 않은 이유

- 우리 몸은 안 좋은 상황에 대비하도록 만들어져 있으므로, 한 가지에 대해 여러 가지가 지배하는 등의 기전이 발달
- ex 1. 척추동신경(회귀성 수막신경)은 좌우 문합하고, 상하 각 2개 분절과 문합
- ex 2. 척수신경의 후방일차분지의 내측지는 한 분절 위와 아래의 후관절을 동시 지배
- ex 3. 척수내 중간신경원이 상하의 분절과 다중 연결
- ex 4. 한 근육은 여러 분절이 동시 지배
- ex 5. 골격분절의 개인적 편차와 구획의 불분명
- ex 6. 교감신경의 체성 분절 지배에서 여러 분절이 overlap(동시에 지배)
- ex 7. 오장육부는 각각 여러 분절이 지배하며, 좌우 지배가 다름
- 분절의 구획은 2개 정도의 분절을 묶어서 진단하고 치료해야 함

한약, 침, 뜸, 부항, 추나 등의 한의학 치료술기의 의의

- ① 고유수용(Proprioception)과 침해수용(Nociception)의 안정 효과
- ② 분절적으로 통증 유발부위(가해자)에 회복 가능한 치료적 손상 자극을 시술
 - 인체내 치료반응을 유도하며, 면역계 및 신경계에 인체의 손상부위를 알려 주는 역할을 하는 **인위적 손상 자극**으로 작용
- ③ 치료 후 손상이 재생되는 과정 중, 동일 분절의 주위 조직의 손상도 함께 수리될 수 있는 기회를 줌: 즉, **“여기가 아픈 부위예요”** 라고 알려주는 역할

- 통증 발현부위(피해자)도 아니고, 통증 유발부위(가해자)도 아니지만, 분절 축진을 가중시킬 수 있는, 분절을 공유하는 예비 가해자들에 대한 사전 예방을 위한 취혈/치료가 병행될 수 있음
- 피해자도, 가해자도, 예비 가해자도 아니지만 **분절 축진을 조절할 수 있는 제3의 원위취혈**도 가능 **예** 요통(L5)에 족삼리 피부 분절 전침
- 한약, 침, 뜸, 부항, 추나 외에 다양한 근골격계 치료술기도 한의학적 개념하에서 하나의 시스템 속에서 임상에 접목할 수 있는 틀

한의학적 연계 정리

- 근골격계의 통증 치료에는 국소적 진통의 개념보다는 전신적 개념, 특히 분절성 지배에 대한 접근방식이 필요
 - 같은 분절을 공유하는 피부, 근육, 골격, 내장: 척수반사를 통해 상호영향을 줄 수 있음
 - 말초의 과도한 유해 자극은 해당 분절을 축진 → 다양한 피부, 근육, 골격, 내장 및 교감신경의 기능 부전 증상을 유발
- 이는 근골격계의 통증 치료에도 한의학적으로 표본, 표리, 한열, 허실, 음양에 대한 정체적 관점을 가지고 있어야 한다는 당위성을 제시
 - 예** 신음허로도, 식적으로도 **요통**이 발생할 수 있음
 - 오장(五臟)과 오체(五體)(근맥육피모골(筋脈肉皮毛骨)) 및 칠정(七情)과의 상호 관계도 분절 축진이론으로 재조명할 수 있음

제 5장. 근막 경선

1. 기본 개념

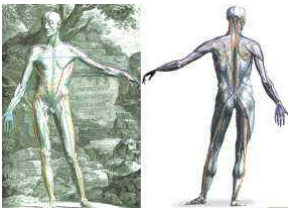
1. 근막

- ‘근을 이루는 일부’로서의 근막의 의미를 넘어서 보다 큰 범위를 가리킴
 - ① 진피(dermis) 바로 아래 천층에서부터
 - ② 근육, 골, 신경, 혈관, 내장을 세포수준에 이르기까지 둘러싸고 관주하는 **심층**,
 - ③ 뇌와 중추신경계를 싸고 있는 두개선골계의 경막(dura)까지 이르는 **최심층**까지 중단됨이 없이 전신에 **3차원의 거미줄망으로 펼쳐져 있는 강인한 결합조직**
(+ 근육, 뇌, 장 모두 여러 막으로 싸여있는데, 이들을 전부 포함함)

2. 결합조직(connective tissue) 결합조직을 근막이라 생각하면 됨

- 중배엽성 기원조직임
- 근, 근막, 건, 건막, 초(sheath), 인대, 골막, 연골, 뼈 등을 말함
- **역할**: 인체 각 기관과 신경계, 혈관계 등을 결합하고 지지하며, 신체의 형태를 결정할 뿐 아니라, 움직임의 전달체계로서 중요한 역할
 - 근육섬유, 건 또는 건막, 초, 인대, 골막, 뼈의 순서로 근육의 수축성 요소가 전달되어지며, 근막조직의 압력에 의해 수축하고 확장되기도 함

3. 근막경선의 의미



이런 근막들이 전부 선처럼 연결된 것이 근막 경선

- 근막을 통한 전신의 연계성(communication) 과 기능적인 연락망(network)
- 연쇄(link) 및 연결(connection)
- 전신의 구조적이고 기능적인 단위들을 묶고 있는 띠들 (slings, straps, bands, webbings)
- 멀리 떨어진 부위들에서의 영향력(distant influences)에 대한 이해를 가능하게 함
(+ 전체적으로 연결되어있으므로 어떤 부위에서 멀리 떨어진 부위에 대한 영향력을 이해하게 함)

예 원위취혈의 작용 원리 이해하게 함

- 근육들은, 비록 개별적으로 작용할 수도 있지만, 근막 체계에 의해 기능적으로 통합되어 전신에 걸친 연계성을 바탕으로 작용할 수도 있음
- 근막의 얇은 판(sheet)들과 경선(line)들은 날줄과 씨줄로 짜여진 것 같은 전신의 결합조직체계에 의해 이루어짐
- 근막경선들(Anatomy train)의 전체적인 열개를 파악한다면, 근골격계 해부학에 대한 좀 더 삼차원적인 감각을 얻을 수 있고, 전신에 걸쳐 나타나는 보상작용과 긴장의 유형을 이해하는데 도움
- 결과적으로, 통증이 있는 신체의 어떤 부위가 전혀 통증이 없는(silent) 다른 어떤 부위와 어떻게(역학적으로) 연계되는지 파악할 수 있음

이전의 수기요법 vs. 요즘 수기요법

- ① **이전의 수기요법**: 각 근육들의 기시부에서 종지부로 최단거리의 작용선(벡터량)을 긋고, 그 작용선들이 이루는 각도로서 역학적인 관계를 나타냄
- ② **요즘의 수기요법**(20세기 초, 상대성 이론 등장 후): 자세와 동작의 분석에서 전신적인 개념을 도입하여 상대성적인 관점의 방향으로 바라봄
= 가역적인 상호관계를 더 중시

- 부분들의 **상호적인 관계들로 전신을 고려**, 모든 부분을 일관하여 하나로 보는 관점
 - 전의 이론을 부정하는 것이 아니라 좀 더 큰 틀로써 포괄하자는 것
 - : 전신적인 관점으로 재해석
 - 살아있는 인체에서 작용하는 수많은 율동적, 조화적 패턴들 중 일부분인 근골격계에서 패턴들을 인지하는 것

II. 근막경선 체계 및 근막 경선에 대한 용어

1. 근막경선체계

- 근막의 연속성들을 적절하게 비유한 말
- 철길(tracts), 기차역(stations), 스위치(switches, 기차의 노선을 전환시키는 장치) 등 용어를 비유적으로 사용함
- 하나의 근막해부학 노선(Anatomy train)은 하나의 근막경선(myofascial meridian)과 동일한 용어

2. 근막

- 근육조직(myo-)와 이를 싸고 있는 결합조직(fascia)이 서로 한 덩이를 이루어 분리될 수 없는 특성을 가지고 있는 것
- 지난 수십년 동안 '근막(myofascial)'이란 용어는 '근육(muscle)'을 대신하는 용어, 심신상관성을 의미하는 용어, 특정 치료기법의 등록상표명으로 꾸준히 사용되었으나, 잘못 이해되는 부분이 많음

예 근막통증증후군 - '근육'을 대신하는 용어로 쓰인 경우

- 많은 근막 수기요법들에서 개별적인 근육들(근막단위들)에 초점을 맞추어, 전신에 걸쳐 연속적으로 분포하는 근막의 결들(lines)과 판들(planes)로 이루어진 근막체계의 연속성을 고려하지 않는 경우가 많음

3. 근막경선체계 및 근막경선에 대한 용어 정리

- 결합조직체계
 - 교원질 섬유들로 구성됨
 - 골격, 연골, 기타 부위의 교원질 섬유들, 장기에 부착되어 이들을 싸고 있는 모든 조직들까지 포함
- 근막: 특히 근육섬유들을 싸고 있는 막을 지칭.
- 근막의 연속성: 전신의 근막체계에서 인접하여 정렬된 두 구조물 사이 연계성
- 근막경선: 이러한 근건과 근육들의 연결 경로들이 연속된 것을 의미
 - 인체에서 골격을 지지하고 있는 근막체계를 통해 역학적인 긴장과 동작을 전달하는 경로

III. 인체의 근막체계 - 근막과 결합조직

1. 결합조직 - 근막은 인체의 모든 세포들을 지지

1) 인체 세포 종류 4가지

: 전신의 모든 세포들(특히 stem cell)의 전반적 기능 중 1가지가 강조된 것

- ① 신경세포: 전기 전도기능이 뛰어남 [전도작용] (수축, 재생능력은 퇴화됨)
- ② 근육세포: 수축작용이 뛰어남
- ③ 상피세포: 호르몬, 효소, 다른 정보전달성 단백질들을 분비하는 기능이 특수화
- ④ 결합조직세포: 나머지

2) 결합조직

- 결합조직은 몸의 형태를 만들어주고 세포나 장기를 연결하여 몸을 지지 또는 유지시키는 일종의 기계적인 역할을 함

· 종류

- 건, 인대, 장기의 공간 등을 채워주는 성긴 조직 등을 구성
- 뼈, 연골, 지방조직도 인체의 연부조직을 지지해 주는 특수한 형태의 결합조직

· 구성

세포의 바탕질 또는 세포외 기질, 조직액, 세포 / 고체, 반고체, 액체 형태로 존재

- 세포외 기질: 단백질섬유와 무형질로 구성되어있음
- 조직액: 대부분 물임
- 결국 세포, 섬유, 무형질이 주성분 → 3가지 구성 성분의 성분·양에 따라 구조적/기능적으로 다양한 종류로 분류
- 결합조직은 대부분은 섬유아세포의 형태지만, 대식세포, 비만세포 형태로도 존재
- 혈액도 결합조직의 한 유형

3) 결합조직 세포

- 뼈, 연골, 인대, 근건 등을 만드는데 필요한 다양한 물질들을 만들어 세포들 사이의 공간으로 분비
- 다른 모든 세포들을 에워싸고 있으면서, 세포들을 지지하는 강력하고도 유연한 '재료(stuff)'들을 만듦 → 인체의 모든 세포들이 서로 공유하면서 통신할 수 있는 환경*을 제공하고, 인체의 형태를 유지시키며, 의도된 움직임을 허용함

* 환경:수동적으로 에워싸고 있는 것들이라기보다, 눈에 보이지 않는 능동적인 작용들을 말함

4) 세포 외 간질(ECM)

Gray's anatomy) 결합조직

결합조직은 인체에서 여러 중요한 역할들을 담당

- 세포외 간질(ECM)의 여러 성분들이 가지고 있는 역학적인 특성들에 의한 구조적인 역할
- 결합조직세포들이 수행하는 세포차원에서의 방어적인 역할
- 결합조직은 또한 에워싸고 있는 조직들의 **성장, 분화과정**에서도:
 - ① 영양물질의 공급, 노폐물질의 배출작용
 - ② 일정한 형태를 유지시켜주는(morphogenetic) 작용을 함
- 전신, 특히 운동 기능계에 대한 역학적인 지지역할
- 결합조직세포: 세포들 사이의 공간으로 구조적인 면에서 작용하는 다양한 물질들을 분비

- 교원질, 탄력소, 망상질, 그리고 기저물질로 알려진 결합조직 섬유들 사이에 있는 단백질들 등
- Gray's anatomy에서는 이러한 단백질들의 복합체를 세포외간질(extracellular matrix, ECM)이라 부름

Gray's anatomy) 세포외간질(ECM)

- 세포 외 간질(ECM): 결합조직에서 세포 밖으로 분비되는 모든 물질을 총칭
- 종류
 - ① 물에 녹지 않는 단백질 섬유들
 - ② 단백질 분자들과 결합된 탄수화물 다당체들(glycoproteins, proteoglycans)로 구성된 수용성 물질들 → 수용성 물질들은 물분자와 결합되어 있음
- 기능
 - ECM은 역학적으로 인체의 동작과 중력에 의해 발생된 스트레스들을 분산시키는 작용을 하면서 발달
 - 동시에 다양한 인체부위들의 형태를 유지시킴
 - 세포들의 사이에 위치하여 세포들의 물리-화학적 환경을 제공: 세포들이 부착되어 움직일 수 있고, 적절한 삼투성, 수산화, 이온화 작용들이 일어날 수 있는 매개 물로서의 틀을 형성 ⇒ 이를 통해 대사, 영양물질들이 자유롭게 확산(diffuse)됨

5) 결론

- 결합조직세포들과, 이들이 세포 밖으로 분비하는 물질들은 모두 하나의 연속체로서 작용하여 **형태 유지 기관**으로서 역할을 수행함
- 옛날에는 시체 해부할 때 근막을 따라 잘랐기 때문에, 근막이나 결합조직이 전신에 걸쳐 분포하며, 모든 조직과 기관들의 형태를 유지한다는 것을 확인하지 못했었음
- 결합조직의 섬유를 제외한 모든 세포들을 녹여낸다고 상상한다면: 결합조직의 섬유들이 피부의 기저층에서부터 시작해 인체의 모든 근육, 기관, 골격을 감싸고 있어 전신에 걸쳐 하나의 연속체를 이루고 있는 것을 볼 수 있을 것

- 결합조직은 단순히 조직·기관들을 분리시키고 있는 조직계통이 아니라, 전신에 걸친 하나의 연속체로서 통합적인 형태유지 기관
- 결합조직은 인체의 모든 세포들을 각각 인접한 세포들과 결합시킬 뿐만 아니라, 더 나아가 각 세포들의 내부에 형성되어 있는 역학적인 네트워크를 전신의 역학적인 네트워크로 연결시킴

6) 결합조직의 구성, 섬유, 기저물질

① 결합조직의 구성

- 적혈구, 백혈구, 섬유아세포, 비만세포, 색소세포, 지방세포, 골세포 등
- 다양한 섬유들과 원섬유들 사이의(interfibrillar) 성분들을 만들어 내는 것은 섬유아세포가 중요

② 결합조직의 섬유

- 교원섬유(collagen): 인체에서 가장 흔한 단백질. 근막체계에서 우위를 차지(가장 많이 존재) 예) 각막, 근건, 폐의 해면질조직, 뇌막 등
- 탄력섬유(elastin): 귀, 피부 등과 같이 탄력성이 요구되는 부위에 사용
- 망상섬유(reticulin): 아직 성숙되지 않은 미세한 교원섬유의 일종 태아에게 多

③ 결합조직의 기저물질

- 거의 물처럼 묽은 겔(gel) 상태
- 하이알루론산, 콘드로이틴 황산염, 케라틴 황산염, 헤파린 황산염 등과 같은 점성 다당체, 또는 글루코사민 다당체로 구성됨
- 기저물질은 콜로이드 용액임
- 기능
 - 살아있는 거의 모든 세포들을 위한 환경인 결합조직의 일부분
 - 대사물질들의 공급 및 배설을 용이하게 함
 - 면역체계의 일부분을 이루어 세균들의 확산을 강력하게 저지
 - 결국 세포들이 잘 활동할 수 있도록 환경을 제공하는 게 결합조직
- 섬유아세포, 비만세포에서 생성

- 대사작용이 활발한 부위의 기저물질: 필요에 따라 지속적으로 상태(점성(glue))를 변화시킴

cf. 대사작용이 '억제(hold)' 또는 '정지(still)'된 부위의 기저물질: 점성이 높아져 대사물질과 노폐물들의 이동을 방해

2. 골격 - 결합조직은 인체의 형태와 동작을 구성한다

- 결합조직의 세포들은 인체의 형태를 구성하는데 필요한 모든 조직들을 서로 결합시킴

- 섬유질 & 점성을 가진 기저물질(세포 외 간질(ECM)의 2종류)이 그 역할을 함

1) 골격

- 골격 = 칼슘염 부분(압박 저항성↑) + 교원질 섬유 부분(신장 저항성↑)이 같이 있음
 - ⇒ 칼슘염의 압박에 대한 저항성 + 교원질 섬유의 신장에 대한 저항성이 결합되어 있음

(1) 소아의 골격 vs. 노인의 골격

① 소아의 골격

- 교원질 섬유의 비율이 좀 더 높음 ⇒ 신장력에 대한 저항성이 상대적으로 높음
 - ⇒ 골절 자체가 잘 안 됨

- 골절의 양상: 신장이 가해진 부분에선 골절이, 압박이 가해진 부분에선 구겨진 듯이 주름이 생김
(어리고 탄력 있는 나뭇가지가 부러지듯이)

- 골절의 예후: 골절되기도 어렵지만, 만약 골절이 일어나면 원래의 형태로 회복되기 어려움

⇒ 가능한 빨리 치료해야(방치하면 골절 부위가 어긋난 채로 붙게 됨)



② 노인의 골격

- 칼슘염의 비율이 더 높음: 교원질 섬유들이 마모되고 탄력성이 저하되어 있음
- 골절의 양상: 선명한 뼈의 골절면들이 나타남
(오래된 메마른 가지가 부러지듯이)
- 골절의 예후: 골절이 일어나면 원래 형태로 회복될 수는 있지만, 교원질 섬유들의 재생기능 저하로 인해 치료기간이 오래 걸림



(2) 골절 후 재생

- 골절이 일어난 후, 제일 먼저 **교원질 섬유들이** 골절면들을 가로질러 **재생**됨
→ 교원질 섬유들을 교량으로 삼아 칼슘염들이 골절로 인해 생긴 뼈들의 틈을 채워서 압박에 대해 저항을 가지는 골격부분이 재생됨
(나이트 사람은 교원질 섬유들이 재생하는데 오래 걸리므로 골절면을 더 견고하게 접착시키기 위해 핀을 박아 고정하기도 함)

2) 결론

- 결합조직의 세포들은 인체 구조의 다양한 부위들에서 요구되는 신축성과 견고성의 필요에 따라 → 여러 유형의 섬유들의 비율을 달리하고 / 기저물질의 상태들을 다양하게 변화시킴 (매우 유동적인 상태, ... , 점성이 있는 상태, ... , 견고한 상태)
- 결합조직 세포들은 각 개인들의 활동과 외상들에 의해 야기된 다양한 요구조건들에 따라 자신들과 자신들의 특성을 재배열시킴

3. 결합조직의 형태 구성 능력

1) 결합조직은 어떻게 형태를 구성하고 재배열하는가?

- 생체 내부의 골격은 생물학적인 종의 특성뿐 아니라, 각 개체의 형태와 활동을 반영하면서 형성됨
- 어떤 특정한 자세가 특징적으로 만들어내는 역학적인 부하들을 지탱하는데 가장 적합한 배열상태를 형성 = 결합조직이 각 부위에서 요구조건에 반응하는 방식
예 노동 많이 하는 사람의 결합조직 vs. 전혀 안 하는 사람의 결합조직 달라짐
예 계속 구부린 자세로 일하는 사람은 척추도 같이 구부러짐

참고 : 압전효과(piezo-electric charge)

- 결합조직을 통과하는 역학적인 스트레스는 조직의 형태를 변화시키고
→ 이로 인해 분자들 사이의 결합상태가 '당겨지개(stretching)' 됨. 이러한 당겨짐으로 인해 압력에 의한 충전효과(압전효과)라고 알려진 미세전류가 발생하게 됨.
이 미세전류는 인접한 결합조직 세포들로 전달되어 그 부위에 대한 세포간 성분들의 분비를 증가, 감소, 변화시킴

2) 압전효과

(1) 골격세포에서의 압전효과

- 골격세포 2가지

① 조골세포(osteoblast): 새로운 골격조직을 만들어냄

② 파골세포(osteoclast): 낡은 골격조직을 용해시킴

- 조골세포는 골막의 어떤 부위든지 새로운 골격조직을 만들어내지만, 파골세포는 압전효과에 의해 충전된 골격조직은 탐식하지 못함
→ ∴ 따라서 압전효과가 발생한 부위에 골격조직이 새로 만들어지는 방식으로, 그 부분을 통과하는 특정한 힘들을 지탱하기에 적합하게 골소주들이 형성됨
→ 또한 새로운 방향의 힘들이 지속적으로 가해지면, 골소주의 배열 방향을 변화시킬 수 있음

→ *골다공증 초기에 운동요법이 효과 있는 이유: 반복적인 운동은 압전효과에 의한 골막조직의 충전작용(파골세포 작용을 감소, 조골세포 활성화)을 증가시킴
 · 대퇴골두의 골소주 배열방향: 골반에서 대퇴골의 장축 부위로 전달되는 힘들을 지탱 하기에 가장 적당하게 구성되어 있음 → 인체의 골격들이 안정성을 확보할 수 있는 가장 가벼운 무게를 취하면서 선택할 수 있는 가장 이상적인 배열상태
 · 비후성 골극(spur): 골격을 에워싸고 있는 결합조직, 근육, 골막으로부터 파급된 과도한 변형력(strain)에 반응하여 형성
 → 심지어 뼈들조차도 가해지는 역학적인 힘들에 반응하여 일정한 한계 내에서 형태가 변화될 수 있으며, 골극이 형성되거나 윤곽의 형태가 변화되기도 함

(2) 결합조직에서의 압전효과

· 압전효과로 인한 과정은 골격 뿐 아니라, 전신의 세포외간질(ECM), 즉 결합조직 전체에서 일어남
 · 뼈뿐만 아니라 근육에서도 압전효과 발생: 한 자세로 오래있을 경우, 특정 근육들은 지속적인 긴장을 유지 → 이러한 긴장은 근육과 근육 주위의 근막에서 압전효과를 만들고, 이런 근육들은 가죽끈(strap)처럼 변형됨

(3) 근육 vs. 근막

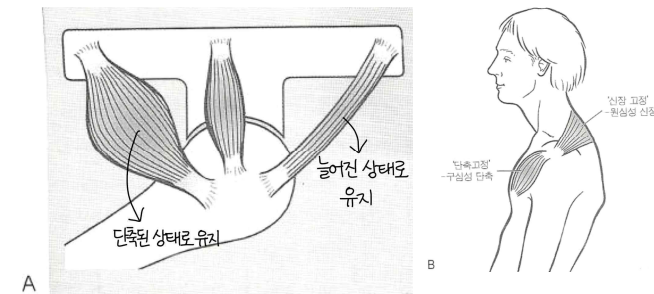
· 근육: 탄력적(elastic) - 신장 시 다시 되돌아가려는 성질이 있음
 · 근막: 성형적(plastic) - 근육보다 빠르게 신장되지만, 열상(tear)이 잘 일어나고, 천천히 신장 시 성형적인 경향의 변형 즉, 길이의 변화와 그 변화를 유지하려는 경향이 생김
 ≡ 비닐봉지 늘리면 다시 안 돌아오는 것과 비슷함
 - 시간이 경과되면 늘어난 부위에서 새로운 섬유들이 만들어져 얹어매게 됨
 그러나 원래 부위보다 낮은 탄력성을 가짐
 → 근막 치료: 이런 부위들에서 근막을 구성하는 섬유들의 배열 상태· 탄력성을 원래대로 회복시키는 것

· 성형력(plasticity)은 근막의 기본적인 특성으로 전신에 작용 → 만성적인 근막의 변형을 해결하는 것이 근막치료의 핵심

① 근육의 변형 - 가죽끈 같은 근육이 만들어지는 과정

1. 항상 긴장하고 있는 부위의 섬유아세포들이 근육 & 근육 주위에서 더 많은 교원질 섬유를 분비
2. 교원질 섬유의 분자들은 전기적인 극성을 가짐 → 압전 효과에 의해 충전되면 일정한 방향으로, 즉 긴장(tension)이 걸린 방향을 따라 배열됨
3. 이들은 수소이온결합을 통해 서로 결합되어, 근육 주위에서 탄력성이 적은 가죽끈(strap) 같은 세포간질(matrix)을 형성: 비후되어 탄력성이 떨어짐
 → 한 마디로 긴장을 견디기 더 쉽게 만들

· 근육들이 단축된 상태 or 늘어난 상태로 유지되는 경우



예 A: 어떤 운동분절이 어긋나게 되면 그 운동분절에 부착된 근육들은 정적인 (static) 상태를 유지해야만 함

예 B: 활력부진(slump) - 머리는 앞으로 내밀고, 가슴은 움츠러들고, 등은 구부정한 자세를 취함

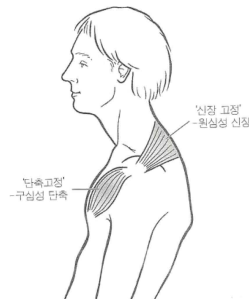
→ 치료: 단축 풀어주고, 늘어난 근육 원래로 되돌리고, 자세 교정

② 근육의 과다사용으로 인한 문제

· 근육의 과다사용 → 영양결핍 → 기능이 저하되어 trigger point에서의 통증, 근력 약화 등이 생길 수 있음 / 주위의 기저물질에서 유독성 대사 부산물들의 축적도 증가 → 롤핑, 요가, 운동, 근막수기요법 등을 통해 근막 조직의 긴장이 감소되어 다시 이 완료되면, 근육의 기능도 다시 회복됨

③ 근막 조직의 성공적 이완을 위한 2가지 필수요건

· 근막 조직의 구조적인 재정렬(reopening) 기법: 체액(기저물질)의 흐름, 근육의 기능, 감각-운동 신경기능의 반사고리 등을 정상으로 회복시키기 위함
· 견인성 이완(easing of the pull) 기법: 긴장상태의 근막 조직에 대해 처음에는 압력을 증가시킴



예 뒷목, 어깨 상부의 근육들이 긴장되어 치료가 필요할 것으로 보임
하지만 가슴, 복부, 둔부, 또는 다른 어떤 부위에서의 근막 단축이 원인이 될 수 있으므로 그 부위들에 대한 근막이완 치료가 필요할 수도 있음
→ 전신의 균형을 이루기 위해 머리 이하 모든 구조들이 새로운 또는 원래의 자세로 재정렬되어야 할 수도 있음

④ 치료: 전신 - 국소 - 전신의 방식

1. 우선 전신의 균형상태 파악
2. (불균형의 원인이 되는) 국소 부위들에 대한 수기요법, 운동요법 실시
3. 인체의 각 부위들에서의 국소적인 치료기법들을 전신의 개념으로 통합

4. 결론

· 결합조직세포는

- ① 국소적인 상태들에 반응하여 세포외 간질(ECM)을 만들
- ② 이것은 전신의 상태에 영향을 미침
- ③ 전신의 상태는 다시 국소적인 상태들에 영향을 미침
전신 → 국소 → 전신 영향의 반복

⇒ 따라서 치료는,

- ① 잠재되어 나타나지 않은 원인 부위와
- ② 전신의 균형을 위해 필요한 보상작용이 상실된 부위를 모두 찾아내어
- ③ '근막의 부동성(immobility)을 증가시키는 악순환의 고리'를 끊는 치료를 해야 함
예 엄지손가락이 다치면, 다른 손가락들이 대신 버텨줌(=보상). 근데 잘 못 버텨주게 된 부분(=보상작용이 상실된 부위, 보상이 무너진 부위)이 생기면 이 부위에 통증이 생김 → 같이 치료해야 함

IV. 인체의 근막체계 - 근막계: 생리학적/발생학적/기하학적 측면

0. 개요

- ① 생리학적 측면: 근막체계는 '전신에 걸친 정보교류 체계들'
- ② 발생학적 측면: 근막체계는 '이중 자루'와 같은 구조들
- ③ 기하학적 측면: 근막체계는 '텐스그리티(tensegrity)' 구조들

1. 생리학적 측면: 전신에 걸친 정보교류 체계들

1) 전신적인 체계의 종류 3가지

① 신경계

: 전신에서 일어나는 모든 일들을 항상 '감지하고 있는' 정보전달체계

: 다양한 감각들을 인지하며, 외부/내부 조건들 모두에 대해 화학적·역학적 반응들을 통합적으로 산출함

② 혈관계

- 동맥, 정맥, 모세혈관들의 망상체계의 닫혀진 순환체계
- 전신적으로 확산에 의해 영양물질을 공급하고 노폐물들을 배설함

③ 근막계

2) 근막계(Fibrous net)

- 구성: 골격, 연골, 근건, 인대
- 각각의 근육은 근막으로 싸여 있으며, 각각의 근육세포와 다발들도 결합조직의 그물로 엮여져 있음
- 접혀진 면들(folded planes)에 의해 자체적으로 부위들이 나누어져 있지만, 전신적인 체계로서, 별개의 또는 분리된 부분은 없음 (즉 전부 연결되어 있음!)
- 근막체계의 중심 = 전신의 무게중심부위 → 서있을 경우 하복부 중앙에 위치
- 만약 결합조직의 지지가 없다면?
 - 모든 장기들이 흐물흐물하고, 모든 조직들이 진흙처럼 흘러내릴 것
 - 결합조직의 중요성이 간과되어 왔음: 심지어 혈액도 결합조직에 속함

(1) 근막계의 구성

- 근막 시트(sheets): 체액들의 순환체계를 구성
- 근육간 격막들(intermuscular septa): 근육들을 지지하고 당김 밧줄(guy-wire) 역할을 함
- 관절: 인체의 움직임을 위한 질긴 결합조직 섬유들로 이루어짐
- 근막섬유: 모든 근육에 분포
- 신경계의 회소돌기신경교세포, 신경수초의 슈반세포, 신경교세포
- 자루(omentum): 복강의 장기들을 에워싸서 고정시켜 배열시킴. 이중의 복막으로 이루어짐
- 인대, 결합조직 섬유들 등

(2) 근막계의 기능

- 근막 주머니들은 개별적인 묶음들 안에 '체액(juice)'을 저장
 - 중력에 의해 체액이 아래로 물리는 것을 방지
 - 근막체계는 인체에서 체액의 흐름을 저장하는 기능을 함
- 체액이 좀 더 자유롭게 다른 건조한 부위들로 흐르도록 배수시키는 작용을 함

3) 세포 간질

- 모세혈관 → 세포간질 → 세포 의 순서로 영양물질이 전달됨
 - 세포에 (모세혈관을 빠져 나온) 영양물질이 잘 도달하려면, 섬유성 세포간질의 밀도, 기저물질(간질액)의 점도가 중요

→ 세포간질 섬유들의 밀도가 너무 높거나, 기저물질이 과다하게 탈수되어 점도가 높다면 주변 세포들이 완전한 영양·수분공급을 받지 못함

→ 세포간질 - 근막체계의 치료를 통해, 영양물질들이 자유롭게 세포 안으로 유입되고 노폐물들이 세포 밖으로 빠져나올 수 있는 환경을 조성해줄 수 있음

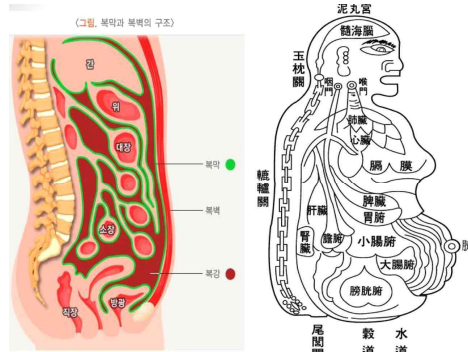
- 결합조직 섬유들과 기저물질의 상태에 영향을 주는 요소

- 전신적 요소: 유전적 요소, 전신적 영양상태, 운동량
- 국소적 요소: 국소적인 부위들에서의 대사장애(clog)-과도한 비틀림(strain), 외상, 운동부족 등에 의해 발생
 - 국소 부위 섬유들의 밀도, 간질액의 점도가 영향을 받아 유발되기도..

4) 복막

- 결합조직은 배측, 복측 체강 부위들, 내장들을 감싸고 있음
- 복막: 벽측 복막 / 장측 복막, 장간막
- 복측 체강의 근막 체계: 장기의 조직들을 구성, 장기들에 대한 영양물질의 공급, 형태유지를 위한 지지작용을 담당
 - 결과적으로 근막 체계는 말랑하고 다양한 두께를 가진 장기의 조직을 옷을 입히듯 에워싸서, 척추 및 각각의 장기들을 느슨하게 or 단단하게 붙들어 매고 있음

- 체간의 중간에 위치한 횡격막의 호흡운동에 따라 제한된 가동범위 내에서 지속적으로 율동적인 움직임을 일으킴



(+ 신형장부도 - 복막과 유사: 호흡을 통해 배에서 율동적 움직임이 나타나고 있음)

5) 결합조직의 율동적인 움직임

(1) 장막의 율동적인 움직임

- Jean Pierre Barral (프랑스 정골의학 의사) - 장기의 외막인 장막들이 서로에 대해 율동적인 움직임을 일으키는 경계면들 → '내장기간 관절들(inter-organ joints)'이라 지칭

- 가동성* & 자동성* 두 율동적 움직임을 연구

- * 가동성(mobility): 근막 주머니에 담겨있는 장기들이 호흡의 리듬에 맞춰 일으키는 율동적인 움직임

*자동성(motility): 장기들 고유의 율동적인 움직임

- 주위의 구조물들에 장기들을 부착시키고 있는 인대들에 의해 장기들의 율동적인 움직임의 축들이 결정
- 이런 장기들의 율동적인 움직임을 제한/왜곡시키는 장막들의 유착(adhesion)이 있는 경우: 반복적으로 장기들의 기능에 악영향을 미칠 뿐 아니라, 장기 주위의 근막 체계로도 영향이 파급됨

예) 탈장 수술, 복부 쪽 제왕절개 등 → 복부 쪽 영향 → 근막 체계 영향

→ 2차적으로 장부 움직임이 떨어지면서 영향을 미칠 수 있음

(+ 분절 촉진에 의해서뿐만 아니라) 근막 체계를 통해서도, 원인 부위가 아닌 다른 부위의 통증이 나타날 수 있음)

(2) 두개천골 리듬(craniosacral rhythm)

- 경막, 지주막, 연막의 3가지 막과, 중추신경계 및 뇌척수액이 상호작용하여 두개천골 리듬을 만들어냄 → 이 리듬은 근막 체계를 통해 전신으로 확장
- SOT: 관련 부분 치료 술기

참고) 두개천골요법(CST)

- 두개골의 율동적인 자극(cranial rhythmic impulse)이라 불리는 두개골의 움직임과 함께 천골이 함께 움직인다는 것을 발견한 후 시작됨
- 두개천골계의 구조적/기능적 이상은 빈번하게 신경계의 기능/발달에 심각하고 유해한 영향을 미침 → 이를 교정해주는 것! · 두개천골계의 운동은 근막의 연속성을 바탕으로 설명됨

(3) 결론

- 내장기(visceral) 및 두개골(cranial, 두개경막)에서의 비틀림 및 가동성 제한들은 근골격계에 영향을 미침
- → 내장기 계통·경막계통과 근골격계는 전신적인 근막체계를 통해 서로 영향을 주고 받음

6) 신경계를 둘러싸는 결합조직: 신경외초망 층

- 배측 체강내에는, 신경세포들 외에도 신경계를 둘러싸 지지하는 결합조직세포들로 이루어진 신경외초망(perineural network)층이 있음
 - 신경신호의 전도에는 관여하지 않으나, 신경세포들이 기능을 수행하는 데 영향을 미침

· 이러한 지지세포들의 태아 발생과정에서의 기능: 신경세포들이 발달되어 최종적인 형태를 갖추어 가는 과정의 인도 / 신경세포들에 영양물질 공급 / 보호장벽 형성 / 신경세포들을 보호하는 화학물질 분비 / 신경계가 부착되어 유지될 수 있는 토대 제공

예 소아마비, 파킨슨병, 다발성 경화증 등 소위 '신경학적인' 질환들은 사실상 신경세포들이 용이하게 작용하는 것을 저해할 수 있는 '신경교세포(neuroglia)'의 문제 → 즉 근막 결합조직과도 연관시켜볼 여지가 있음

7) 근막체계와 역학적인 정보전달

(1) 근막계는 장력과 압력의 상호작용 - 역학적인 정보들을 전달

- 이는 감각수용기(근방추, 골지건기관 등)를 통해 근막계의 정보가 신경계로 전달되는 것보다 더 원시적인 전달방식임: 순수한 압력과 장력(밀고 당기는 힘)이 근막 구조물 및 기저물질을 통해 각각의 결합조직 섬유 및 전신의 세포로 직접 전달되는 방식
- 근막체계의 한 부위에서 유발된 장력(tug)은 마치 스위처에 한올의 실이 무엇에 걸려 당겨지는 것처럼 전신의 근막체계로 전달
 - 이런 전달방식에 따라 사람들의 모습(shape)이 만들어짐
 - 이는 결합조직섬유의 액정구조들 속에 기록되며, 특징적인 자세들 & 동작유형들로 구성됨

(2) 근막계에서의 정보전달 속도의 2가지 유형

① 전신에 걸쳐 일어나는 장력과 압력의 작용

역학적인 '진동(vibration)'의 형태로 음속과 같은 속도로 전달 = 빠른 전달

예 걷다가 바닥 높이가 갑자기 낮아지면, 높이가 같을 것으로 예측하고 바닥을 밟는 근육들을 조절하던 신경계는 갑자기 생긴 충격에 대비할 준비가 안 되어 있으므로, 대신 근막계가 거의 전적으로 즉각적으로 충격완화: 즉 높이가 다른 부분을 만났을 때, 신경계보다 근막계가 빨리 작용

· 인체에 작용하는 역학적인 힘들이 변화되면서 나타내는 미묘한 차이는 근막계를 통해 인지, 전달됨

② 결합조직의 섬유들에서 전신에 걸친 보상작용(compensation)을 목적으로

아주 느린 속도로 이루어지는 역학적인 힘의 전달 = 느린 전달

예 보상작용에 의해 통증 부위들이 옮겨가는 것: 예전에 발생한 발목의 습관성 염좌에서 기인하여 최근 발생한 경추통이 그 예시

· 때로 통증 부위와 아주 멀리 떨어진 부위의 원인을 제거해야 함

- 즉, 단순히 증상제거가 목표가 아니라 **보상작용의 유형들을 해결해야 함**

8) 결론

· 결합조직이란..

- ① 활발하고 민감하게 작용하는 세포간질(matrix)
- ② 해부학적인 실체로 존재하면서 전신을 조절하고 통합하는 체계들 중의 하나
- ③ 일종의 '전신에 걸친 막조직(membrane)'

2. 발생학적 측면: '이중 자루' 구조

1) 개요: 이중-자루 이론(Double-bag theory)

· 인체의 여러 구조들은 두 층으로 이루어진 이중자루 구조

예 모든 세포, 심장, 폐, 복강, 뇌(삼중 or 이중의 주머니에 담겨있음)

· 근골격계도 이중의 주머니로 이루어진 체계가 아닐까?

2) 배아의 발생과정

- 3종의 판구조(외배엽, 중배엽, 내배엽)가 형성 → 중배엽 부위 = **간엽조직 부위**
 - 간엽조직의 세포들
 - 배아의 발생과정에서 섬유아세포 및 다른 결합조직 세포들을 만드는 줄기세포들
 - 배아의 모든 세포들 사이로 이동해 외배엽, 내배엽, 중배엽의 모든 층에 존재
 - ⇒ 간엽조직의 세포들은 배아의 모든 세포들 사이에서 망상섬유를 세포간질 공간으로 분비
 - 이는 서로 화학적 벨크로 테이프(찍찍이)처럼 결합해, 배아 전체에 걸쳐 그물구조를 형성
- ▶ 나중에 망상섬유는 점차 교원섬유들로 대체되며, 근막계의 원천이 됨

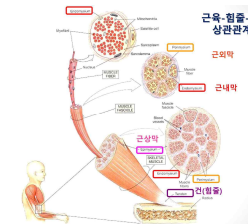
· 결론: 족저근막, 경막 등 개별적인 부위에 붙여진 이름들은 해부학적인 구별을 위해 붙여진 것이고, 실제로는 근막계는 머리끝부터 발끝까지 단일한 체계임

3) 근골격계에도 이중자루 구조가 있다

- 안쪽의 주머니는 골격을, 바깥쪽의 주머니는 근육을 싸고 있음
 - **안쪽 주머니**
 - 골막(perosteum): 골격 표면을 덮으며 싸고 있는 안쪽의 주머니
 - 관절낭(joint capsule): 관절 주위를 싸고 있는 인대로 이루어진 주머니
 - 인대(관절낭)와 골막은 골격-관절조직의 주위에서 공동으로 안쪽의 주머니를 형성
 - **바깥쪽 주머니: 근육을 담고 있음**
 - 심층의 근막, 근육간 격막(septum), 근막(myofascia) 등으로 불림
- 개별적인 근육들은 단순히 바깥쪽 주머니에 싸여 있으며 → 바깥쪽 주머니는 '근육 부'
 - 착 부위들(기시부 및 종지부)'로 불리는 안쪽 주머니에 고정되어 있음
 - 즉, 근육은 골격에 부착된 것이 아니라, 근막 체계라는 그물에 걸려있는 것
 - 따라서 근육세포의 수축작용에 의해 근막이 당겨지면, 근막은 골막에 부착되어 있으므로, 골막이 뼈를 당기는 것
 - 결국 인체에는 오직 하나의 근육이 있으며, 단지 하나의 근육이 600개 이상의 근막 주머니들 속에 둘러 붙어있는 것임

∴ 근육의 명칭은 사실 근막 주머니들의 명칭

∴ 근육의 작용 방향은 근육을 싸고 있는 근막의 결 & 두께에 의해 결정됨



(근외막, 근내막, 근상막, 건 모두 근막에 붙어있는 형태)

- 근막의 연속성: 골막의 섬유층과 건의 섬유가 서로 얹혀 부착부를 형성
 - 근막이 뼈에까지 연결됨 (=근막의 연속성)

3. 결론

- **근막경선은**
 - **바깥쪽 주머니(근막 주머니)**를 통해 연속된 장력 작용선(line of pull)이 됨
 - 경로(tracks): 바깥쪽 주머니들을 통해 연속된 근막의 작용선
 - **안쪽 주머니들에** 싸여 있는 관절/골격의 형태를 형성 & 동시에 변형시킴
 - 일부의 근육간 격막(septum)은 바깥쪽 주머니를 안쪽 주머니와 결합시킴
 - 스테이션(stations): 바깥쪽 주머니가 안쪽의 주머니에 고정된 부위들
- 바깥쪽 주머니를 어떻게 진단하고 치료할 것인가 = **근막 치료**
- **안쪽 주머니에 대한 치료:** 추나(카이로프랙틱), 정골의학 등 관절 주위 조직에 대한 교정요법, 침도요법, prolotherapy 등

IV. 인체의 근막체계 - 근막계: 생리학적/발생학적/기하학적 측면

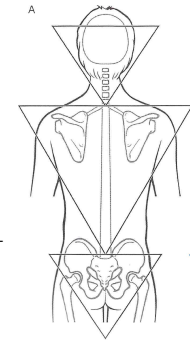
3. 기하학적 측면: '텐스그리티' 구조

1) 텐스그리티(tensegrity)란?

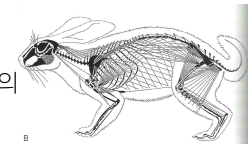
- 장력의 완전성(tension integrity)의 줄임말
- 지속적인 장력 + 국소적인 압력
- 지속적으로 압박하는 힘들에 의존하는 구조물들과는 대조적으로, 구조물 전체에 걸쳐 지속적으로 파급되는 장력들의 균형에 의해 대부분의 완전성이 유지되는 구조물
 - 텐스그리티 구조물과 대조가 되는 구조물 예 벽돌담, 보통 건물들
 - 지속적인 압박에 대한 저항에 완전성을 근거로 됨
 - 맨 윗줄의 벽돌은 바로 밑줄 벽돌 위에 얹혀져 있고, 결국 바닥까지 내려가면 맨 밑줄의 벽돌들이 위쪽 모든 벽돌들의 무게를 지탱, 그 무게를 땅으로 전달
 - 이런 구조물들은 옆에서 미는 것 같은 장력 등에 취약
(금속막대 같은 보강재료가 반드시 필요)
 - 반면 생물에서는 구조적인 효율성을 위해 텐스그리티 원리가 많이 사용됨
- 장력은 두 지점 사이의 최단거리를 가로질러 작용 ⇒ 텐스그리티 구조물을 구성하고 있는 성분들은 압박(stress)에 가장 잘 견딜 수 있는 적합한 위치들로 배열되어 있음
 - ⇒ 텐스그리티 구조물들은 주어진 재료의 양으로 최대량의 힘을 낼 수 있음
- 언제나 장력을 담당하는 요소들 + 압박을 담당하는 요소들이 결합되어 있음
 - 압력을 감내하는 요소들(단단한 막대기, 뼈)은 서로 접촉하지 않으면서, 장력을 감내하며 구조물의 전체적인 균형을 유지하는 요소들(탄력적인 선, 근막)이 지속적으로 만들어내는 힘의 파도위에 '떠있다(float)'
 - └ 장력을 담당하는 요소들: 안쪽으로 당기고 있음
 - └ 압박을 담당하는 요소들: 장력을 담당하는 요소들을 바깥으로 밀어내고 있음
- 두 힘(안으로 당기는 힘 - 바깥으로 밀어내는 힘)이 균형을 이루면 안정된 상태를 유지
- 안정성을 유지하는 텐스그리티 구조물은 보통 지속적인 압박에 의해 안정성을 유지하는 구조물보다 탄력적이고, 덜 딱딱함

2) 텐스그리티 구조로서의 근골격계

- A. [옛날] 이전의 생체역학 개념과 유사하게 지속적으로 중력의 부하를 받고 있는 인체의 모델 (벽돌담처럼 생각했었음)
 - 골격: 벽돌담과 같이 지속적인 압박을 받는 구조로 생각
 - 머리의 무게는 C7위에 실리고, 머리·흉부의 무게는 L5위에 실리는 등의 방식으로 발까지 내려가
 - 발이 전신의 무게를 지탱, 그 무게를 땅으로 전달한다고 생각
 - 근육: 골격에 매달려 기중기에 달린 케이블처럼 움직인다고 생각
 - 근육이 양쪽의 골격부착 부위들을 서로 좀 더 가까이 당기면, 이로 인해 골격 구조물이 움직인다고 생각
- 전통 물리학 법칙에 의한 생각
 - 이러한 모델에서 작용하는 힘 = 국소적인 부위로 한정된 힘
 - 인체의 어떤 부위가 손상되면, 국소적인 조직을 손상시킨 것은 국소적으로 작용된 힘이므로, 국소적인 치료를 하면 된다고 생각



- B. [요즘] 토끼의 몸에 작용하는 역학적 힘들을 텐스그리티의 원리를 적용하여 그린 그림
 - 근육들의 기시부들에서 종지부들로 직선들을 그은 것
 - 텐스그리티는 장력을 전체적으로 전달하므로, 국소 부위만 치료해서는 안 됨



3) 텐스그리티 구조물에서의 부하

- 텐스그리티 구조물에서 어느 한쪽에 부하가 걸리면, (한쪽만 부하를 받는 게 아니라) 전체 구조가 어느 정도는 부하를 수용함
- 만약 한쪽에 지나치게 과도한 부하가 걸려 구조물의 파손이 일어나도, 파손이 일어난 부위가 반드시 부하가 걸린 부위에서 가까운 것은 아님
 - 가장 가까워서 부하를 받는 부위(X) 부하를 받는 부위 중 가장 약한 부위(O)가 파손됨
 - 통증 부위는 꼭 원인 부위(major point)가 아닐 수 있음
- 텐스그리티 구조물에서는 장력 작용선을 따라 구조물 전체에 걸쳐 부하가 분배됨
 - ⇒ 파손이 되는 약한 부위는 부하가 걸린 부위와 떨어져있을 수 있음

· 부하 받는 과정 자세히

- 서로 연결된 모든 요소들은 어떤 국소적인 압박에 반응하여 스스로의 위치를 다시 정렬시킴
- 압박 증가 → 많은 요소들이 압박의 방향으로 정렬됨 → 결과적으로 압박된 부위를 향해 선모양으로 이루어진 경직(linear stiffening)이 나타남
- **압전효과**에 의한: 천의 양쪽을 잡고 잡아당기면 섬유들이 같은 방향으로 정렬하는 것처럼, 근막체계도 **압전효과**를 통해 긴장(strain)에 대해 텐스그리티 구조물과 같은 반응을 보임 (압전효과를 통해 비후되고 탄성은 낮아져 긴장에 적응)

4) 근막체계와 외상(injury)

- 어떤 특정한 부위에 발생한 외상은 다른 부위에서 장기간의 긴장에 의한 동작의 변형을 가져올 수 있음

예 만성적으로 발목 염좌있는 분들: 발목관절이 약해져있음

- 부하 수용능력 떨어짐 → 다른 곳에서 부하를 나눠 받게 됨
- 골반통, 경추통 등 올 수 있음
- ✓ 외상은 고유한 취약성 or 이전의 외상에 의한 악화로 인해 일어나는 것
- ✓ 외상은 언제나 순전히 국소적인 염좌상에 의해서만 일어나는 것은 아님
- 이전의 외상부위와 연결된 선 모양의 긴장 경로들을 찾아, 현재 통증이 있는 부위와는 어느 정도 떨어진 부위에 있는 만성적인 긴장을 해소시켜야함. 장래의 외상을 예방, 전신적 근막체계의 긴장 해소, 균형 잡힌 정렬상태를 유지시키는 방법임

5) 텐스그리티 구조물에서의 골격과 연조직(근막)

- ┌ 골격 = 압박을 감내하는 요소들
- └ 골격을 감싸고 있는 근막 = 장력을 감내하는 요소들
- 다른 연조직들이 없고 골격만 있다면, 고정되지도, 서있지도 못할 것
- ⇒ 골격들을 바로 세우려면 감싸고 있는 연조직에 의한 균형작용이 필요
- **탄력이 있는 근막의 강도**가 균형 잡힌 인체의 구조를 유지하는 데 결정적인 역할
- 골격들 사이의 정렬관계를 변화시키려 할 때, 골격들을 에워싸고 있는 연조직들의 장력균형을 변화시키면 골격들은 자연적으로 다시 정렬됨

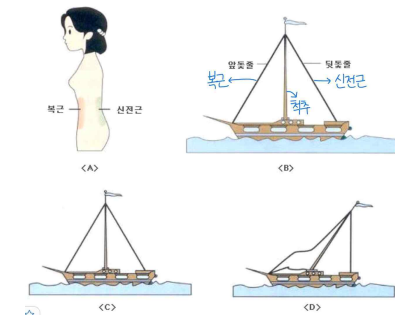
6) 인체를 텐스그리티 구조물로 본다면

- 근막경선 = 인체의 여러 부위들을 따라 (골격에서 골격으로) 장력에 의한 긴장이 연속되어 전달되는 주요한 근막의 띠(band)들
- 전신에 걸쳐 일어나는 움직임에서, 개인마다/동작마다/인체의 각각 다른 부위마다 지속적으로 압박을 감내하는 요소들(골격)이 텐스그리티 구조물인 인체의 균형을 유지하기 위해 감내해야 하는 압박의 강도는 서로 다름

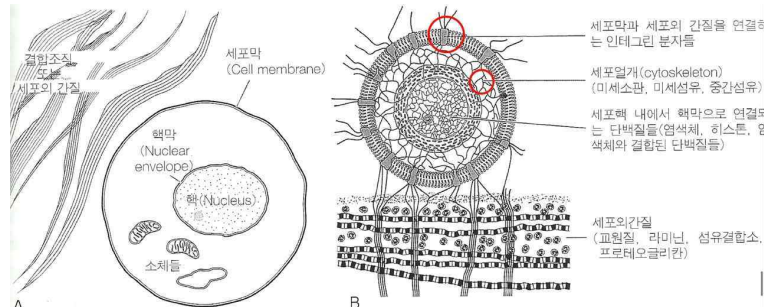
*참고 근막에 의한 척추신전근 - 복근의 장력 균형에 대한 설명

- 척추신전근 - 복근의 장력 균형은 척추 운동분절들에 걸리는 여분의 힘 & 무게를 지탱하는 데 드는 힘을 감소시킴

- 돛대 = 척추 / 앞돛줄 = 복근
- 뒷돛줄 = 척추신전근
- C: 돛줄들이 돛대를 팽팽하게 잘 잡아주면 균형을 잘 세우고 있음
- D: 어느 한 쪽이 약해지면 균형이 무너지게 됨
- 즉 복근/신전근 중 한쪽이 무너지면, 척추에 걸리는 부하가 커지게 됨



7) 세포범위에서의 텐스그리티 모델



· A. [옛날] 세포들은 독립적으로 세포외간질(ECM)위에서 '유동(floating)'하고 있다고 생각했음

B. [최신] 떠있는 게 아니라, 서로 밀접하게 많이 연관돼 있음

- 새로운 연구에 의하면, 세포와 세포외간질(ECM)의 내부적인 작용들 사이에는 역학적으로 활발한 연계성들이 존재
- 세포막을 가로지르는 단백질 분자들(= 인테그린(integrin))의 일부는 세포주위에서 발생된 장력과 압력을 세포의 내부로 전달하는 역학적인 수용체(mechanoreceptor) 역할을 함: 특히 세포외간질(ECM)에서 세포의 내부로, 세포핵의 내부로까지 전달
- 이런 역학적인 연결을 통해 세포의 형태가 변화되고, 이로 인해 세포의 생리적인 특성에도 변화가 생기게 됨
- 세포: 민감하고 활발하게 변화하고 있는 세포간질과 연결되어있고, 그 위에서 움직임
- 세포간질: 많은 약한 결합들을 통해 세포들과 많은 정보를 교류하고 있음
- 단순히 세포의 형태를 변화시키는 것에 의해서도 세포들에서 유전자의 기능에 변화가 생겼음

- **납작하게 펼쳐진 세포:** 세포분열이 더 왕성하게 일어났음 (주위의 세포간질을 뚫기 위해 상처부위에서 재생할 때처럼 세포들이 더 많이 필요해서)
- **구형으로 변형시킨 세포:** 세포소멸 프로그램(아폽토시스(apoptosis))이 활성화돼 세포분열을 방해했음 (세포간질 위의 정해진 장소에 너무 많은 세포들이 증식되어 종양이 형성되는 것을 방지하기 위해)

7) 결론

- **역학적인 긴장들이 균등하게 전달될 수 있다는 것 = 건강하다는 것** (세포, 전신의 차원 모두에서)
- **치료의 목표**
- 인체의 동작들을 조화, 관절의 가동성 증대, 국소적인 부위의 통증을 해소를 위해
- 근막경선들을 가로질러 역학적인 긴장들이 균등하게 전달될 수 있게 하는 것